

Winkel im Parallelogramm

RICHTIG	Der Umfang des Parallelogramms ist für $\alpha = 90^\circ$ am kleinsten. UND Angabe einer Begründung, in der die systematische Variation des Winkels α deutlich wird und der Zusammenhang zwischen der Größe des Winkels α und der Länge des Umfangs erläutert wird. Dabei müssen mind. die beiden Fälle $\alpha < 90^\circ$ und $\alpha = 90^\circ$ ($\alpha > 90^\circ$ optional) betrachtet werden. Alternativ kann auch über den Abstand zweier Punkte und dessen Definition argumentiert werden. Anm.: Es muss deutlich werden, dass der Umfang berücksichtigt wurde. Mögliche Überlegungen: Z. B.: Verschiebt man die Seite $\overline{CD}$ immer weiter nach links, wird der Umfang des Parallelogramms erst kürzer und nach $\alpha = 90^\circ$ wieder länger. Bei $\alpha = 90^\circ$ ist der Umfang am kürzesten, denn dann sind die Seiten $\overline{AD}$ und $\overline{BC}$ genauso lang wie der Abstand der Parallelen. ODER Bei $\alpha = 90^\circ$ ist der Umfang am kleinsten, denn dann ist die Länge der beiden Seiten $\overline{AD}$ und $\overline{BC}$ gleich dem Abstand der Parallelen und der Abstand zweier Punkte ist deren kürzeste Verbindung. ODER (Grenzfall) Alle diese Parallelogramme haben denselben Flächeninhalt (muss nicht weiter begründet werden). Unter allen diesen Parallelogrammen hat jenes, das ein Rechteck ist, den kleinsten Umfang. Also ist der gesuchte Winkel 90° groß. ODER (Grenzfall) Lässt man $\overline{CD}$ auf der Parallelen h liegen und macht $\overline{AD}$ (und damit auch $\overline{BC}$) kürzer, so wird α größer. Wenn $\overline{AD}$ (und $\overline{BC}$) am kürzesten sind, ist $\alpha = 90^\circ$. Verlängert man $\overline{AD}$ (und damit auch $\overline{BC}$) in die andere Richtung, vergrößert sich α wieder. Anmerkung: Hier wird zwar nichts über $\overline{CD}$ und $\overline{AB}$ bzw. über den Umfang des Parallelogramms ausgesagt, aber es ist erkennbar, dass sich dieser in Abhängigkeit der Größe des Winkels α verändert. ODER (Grenzfall) Je spitzer (stumpfer) α ist, umso größer ist der Umfang des Parallelogramms. Also ist er in der Mitte am kleinsten. Dies ist bei $\alpha = 90^\circ$ der Fall.
---------	---

FALSCH	Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. Z. B.: Verschiebt man die Seite $\overline{CD}$ immer weiter nach links, wird der Umfang des Parallelogramms kürzer. Am kürzesten ist er bei $\alpha = 90^\circ$. ODER Man muss $\overline{CD}$ so lange verschieben bis ein Rechteck entstanden ist. ODER Ich habe gemessen. ODER Weil bei 90° die Seiten $\overline{AD}$ und $\overline{BC}$ am kürzesten sind. Anm.: Eine Begründung fehlt. ODER 90° ist der direkte Weg zu $\overline{CD}$.
--------	--